

Physique-Chimie / Enseignement Scientifique Terminale

Thème : Les Filières Nucléaires et le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)

Fiche de Cours Complète

Mai 2026

Table des matières

1	Introduction aux Filières Nucléaires	2
1.1	Les trois caractéristiques de classement	2
1.2	Le Combustible Nucléaire	2
2	Étude des composants : Caloporteur et Modérateur	3
2.1	Le Fluide Caloporteur	3
2.1.1	Nature du fluide caloporteur	3
2.2	Le Modérateur	3
2.2.1	Matériaux modérateurs usuels	4
3	Comparatif des Filières de Réacteurs dans le Monde	5
4	Le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)	5
4.1	Généralités et caractéristiques	5
4.2	Schéma de fonctionnement d'une centrale REP	5
5	Le cas particulier de l'EPR (European Pressurized Reactor)	6
5.1	Définition et Contexte	6
5.2	Objectifs majeurs de l'EPR	6

1 Introduction aux Filières Nucléaires

Pour classer et comprendre les différents réacteurs nucléaires à travers le monde, on s'appuie sur trois caractéristiques de classement fondamentales.

1.1 Les trois caractéristiques de classement

1. **La nature de la matière fissile** : Il s'agit de la matière utilisée comme combustible nucléaire au sein du réacteur. Les isotopes principalement utilisés sont :
 - L'Uranium-235 (^{235}U)
 - Le Plutonium-239 (^{239}Pu)
2. **Le fluide caloporteur** : Ce fluide joue un rôle essentiel de transfert thermique. Il permet de récupérer l'énergie thermique (chaleur) produite par les réactions de fission au niveau du cœur du réacteur et de l'acheminer vers le système de production d'électricité ou d'évacuation de la chaleur.
3. **Le modérateur** : Le modérateur est le milieu matériel qui détermine l'énergie moyenne (et donc la vitesse) des neutrons dans le cœur du réacteur. Son but est de ralentir les neutrons rapides pour augmenter la probabilité de fissions ultérieures.

1.2 Le Combustible Nucléaire

Le combustible subit des transformations physiques et chimiques précises pour être exploitable dans un réacteur :

- **Matières fissiles énergétiques** : Ce sont les matières susceptibles de subir une fission sous l'impact d'un neutron. On utilise :
 - Du dioxyde d'uranium (UO_2).
 - Un mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium nommé **MOX** (pour *Mixed Oxides*), formule $(\text{U}, \text{Pu})\text{O}_2$.
 - Les isotopes concernés sont principalement ^{235}U et ^{239}Pu .
- **Matières fertiles** : Ce sont des isotopes qui ne sont pas directement fissiles par des neutrons thermiques, mais qui, sous l'action des neutrons, se transforment partiellement en matières fissiles (par exemple l'Uranium-238, ^{238}U , qui donne du Plutonium-239 après capture neutronique et désintégrations successives).
- **Différentes formes du combustible** : Le combustible se présente sous forme de pastilles de 8,2 mm de diamètre, de boulets ou de particules.
- **Structure d'assemblage** : Ces pastilles sont enfilées et rassemblées dans des **crayons** (tubes métalliques étanches), des aiguilles ou des plaques, qui sont ensuite réunis pour former un **assemblage de combustible** compact.

Schéma de l'Assemblage de Combustible REP

Représentation interne et mécanique d'un assemblage de combustible :
Pastilles d' UO_2 → Gaine en zircaloy → Crayons de combustible
Le tout maintenu par des grilles de structure (supérieure, intermédiaire, inférieure) et des ressorts de maintien.

Figure 1: Structure mécanique et constitution d'un assemblage de combustible dans un réacteur à eau pressurisée.

2 Étude des composants : Caloporteur et Modérateur

2.1 Le Fluide Caloporteur

Le fluide caloporteur remplit deux fonctions indispensables à la sûreté et au fonctionnement de la centrale :

1. **Évacuer du cœur l'énergie thermique** dégagée par les réactions de fissions et la transporter vers les systèmes turbo-alternateurs (qui transformeront cette énergie en électricité). C'est ce qu'on appelle "**l'îlot conventionnel**" de la centrale nucléaire.
2. **Maintenir la température du cœur** à une valeur compatible avec la tenue et la résistance des matériaux de structure (cuve, gaines, etc.).

2.1.1 Nature du fluide caloporteur

Selon les filières technologiques de réacteurs, différents fluides peuvent être employés :

- **L'eau** : Utilisée dans les réacteurs dits « à eau ». Dans ce cas bien particulier, l'eau joue simultanément le rôle de caloporteur et de modérateur.
- **Le métal liquide** : Par exemple le sodium ou le plomb. Ces métaux ont la particularité de fondre à des températures modérées et de présenter d'excellentes propriétés de transfert thermique sans nécessiter de fortes pressions.
- **Le gaz** : Historiquement le dioxyde de carbone (CO_2), puis l'hélium (He) pour les réacteurs à caloporteur gaz.

2.2 Le Modérateur

Le rôle du modérateur est de **ralentir les neutrons** émis lors de la fission nucléaire (sans les absorber).

Lors de leur émission par fission, les neutrons sont dits « rapides » et possèdent une énergie cinétique trop élevée (vitesse de l'ordre de 20 000 km/s) pour provoquer efficacement une nouvelle fission sur l'Uranium-235. Le modérateur permet d'abaisser leur vitesse à environ 2 km/s (neutrons dits « thermiques » ou « lents »). À cette vitesse réduite, les réactions de fission se produisent beaucoup plus facilement et en plus grand nombre.

2.2.1 Matériaux modérateurs usuels

- L'eau légère (H_2O)
- L'eau lourde (D_2O , où D représente le Deutérium, isotope de l'hydrogène ^2H)
- Le carbone sous forme de graphite (C)

Remarque importante (Cas des RNR)

Dans les réacteurs à neutrons rapides (RNR), on cherche à maintenir l'énergie élevée des neutrons. On évite donc au contraire de ralentir les neutrons : **il n'y a donc pas de modérateur** dans les RNR.

3 Comparatif des Filières de Réacteurs dans le Monde

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de classement pour les principales filières mondiales de réacteurs :

Filière	Combustible	Modérateur	Caloporteur
RBMK (ex-URSS) <i>Réacteur de grande puissance à tubes de force</i>	Uranium faiblement enrichi	Graphite <i>(Pose problème car il peut brûler)</i>	Eau
UNGG (France - Obsolète) <i>Uranium naturel graphite gaz</i>	Uranium naturel	Graphite	Gaz
Candu (Canada) <i>CANada Deuterium Uranium</i>	Uranium naturel	Eau lourde <i>(Technologie chère)</i>	Eau lourde ou eau légère
REP et REB (USA, etc.) <i>3/4 du parc mondial</i> REP : Eau Pressurisée REB : Eau Bouillante	Uranium enrichi	Eau légère	Eau légère sous pression (REP) ou bouillante (REB)
RNR (USA / France) <i>Réacteur à neutrons rapides / Fast Breeder</i>	Uranium enrichi, naturel, recyclé ou plutonium	Aucun	Métal liquide (ex: Sodium) ou gaz

Table 1: Tableau comparatif des filières nucléaires mondiales.

4 Le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)

4.1 Généralités et caractéristiques

Les réacteurs à eau (qu'ils soient sous pression ou bouillants) représentent la très grande majorité du parc mondial d'électricité nucléaire pour plusieurs raisons majeures :

- Ils sont **compacts**.
- Ils présentent une grande **simplicité de conception**.
- Ils possèdent une forte **attractivité économique**.
- **Historique** : La décision de les utiliser à grande échelle remonte à l'année **1969**.
- **Enrichissement** : Ils utilisent de l'uranium enrichi à environ 4 % en ^{235}U .
- **Ressource** : Ils ne consomment qu'une très faible partie de l'uranium extrait des mines (environ 5 % seulement).
- **Rendement thermodynamique** : Le rendement global d'une centrale REP se situe autour de **34 %**.

4.2 Schéma de fonctionnement d'une centrale REP

Le fonctionnement repose sur trois circuits de transfert thermique physiquement indépendants afin de confiner la radioactivité :

Les 3 Circuits Indépendants d'une Centrale REP

Circuit Primaire (Actif / Radioactif)

Eau sous haute pression (155 bars) → Échauffement dans la cuve au contact du combustible → Transfert vers le Générateur de Vapeur (GV).

↓ *Transfert thermique sans contact physique* ↓

Circuit Secondaire (Inactif / Non radioactif)

Vaporisation de l'eau dans le GV → Entraînement de la turbine → Production d'électricité par l'alternateur → Passage dans le condenseur.

↓ *Refroidissement de la vapeur* ↓

Circuit de Refroidissement (Inactif)

Eau froide prélevée (mer/fleuve) ou refroidie par l'air dans la tour d'aéroréfrigérant.

Figure 2: Les trois circuits étanches de transfert de chaleur d'une centrale REP.

5 Le cas particulier de l'EPR (European Pressurized Reactor)

5.1 Définition et Contexte

L'EPR (*European Pressurized Reactor* ou *Evolutionary Power Reactor*) appartient à la génération III+ des réacteurs nucléaires.

- **But :** Projet initié à la fin des années 1980 avec l'objectif d'améliorer sensiblement la sûreté, la disponibilité et les performances par rapport aux réacteurs de génération II précédents.
- **Exemple français (Flamanville) :** Le réacteur EPR de Flamanville est un réacteur de très forte puissance. Il présente une capacité de production électrique de plus de 1600 **MWe** (mégawatts électriques), contre 1450 MWe pour les derniers réacteurs de génération II construits en France.
- **Durée de vie :** Il est conçu pour une durée de fonctionnement industriel de **60 ans**.

5.2 Objectifs majeurs de l'EPR

La conception de l'EPR est particulièrement axée sur le renforcement de la sûreté et la gestion des situations dégradées :

Sûreté renforcée de l'EPR

- **Prévention des accidents** : Renforcer drastiquement la prévention des accidents de toutes natures, en particulier les accidents pouvant résulter de défaillances multiples du système (redondance quadruple des systèmes de sauvegarde).
- **Perte de sources froides ou électriques** : Améliorer de manière significative la gestion des accidents graves liés à une perte totale d'alimentation électrique et/ou d'eau de refroidissement.
- **Limitation des conséquences de fusion du cœur** : Limiter les conséquences possibles d'un accident grave avec fusion du cœur du réacteur. L'EPR intègre à cet effet un **récupérateur de corium** (situé sous la cuve) pour étaler et refroidir le combustible fondu en cas de percement de la cuve, évitant ainsi la contamination du sol et de la nappe phréatique.
- **Résistance aux agressions externes et internes** : Mieux protéger l'installation contre les agressions externes (telles que la chute délibérée d'un avion commercial grâce à une double enceinte de confinement en béton armé et précontraint) et contre les agressions internes (incendies, inondations internes, explosions d'hydrogène).